

北京理工大学研究生课程考试试题纸

2020 - 2021 学年, 第一 学期

课程代码: 1700002

课程名称: 矩阵分析

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

1、如果 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的秩为 3, 其初等因子为 $\lambda, \lambda^2, \lambda+2, (\lambda+2)^2,$

$(\lambda-1)^2$, 则 $A(\lambda)$ 的不变因子为 _____,

$A(\lambda)$ 的行列式因子为 _____

2、已知 n 阶单位矩阵 I , 则 $e^{2\pi i I} =$ _____, $\cos \pi I =$ _____.

3、已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $\frac{d}{dt}(\sin At) =$ _____

4、已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $\|A\|_1 =$ _____, $\|A\|_F =$ _____, $|e^A| =$ _____

其中 $\|\cdot\|_1$ 是由向量的 1-范数诱导出来的矩阵范数 (也称算子范数), $\|\cdot\|_F$ 是矩

阵的 Frobenius 范数, i 是虚数单位, $i^2 = -1$. $|X|$ 表示 X 的行列式.

5、已知函数矩阵 $A(t) = \begin{bmatrix} 2e^{2t} & te^t \\ t^2 & -e^{2t} \end{bmatrix}$, 则 $\frac{d^2 A(t)}{dt^2} =$ _____

$\frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^2} A(t) dt \right) =$ _____.

二、(15分) 已知 (1) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, (2) $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$,

(1) 求矩阵 A, B 的 Jordan 标准形和最小多项式;

(2) 求矩阵函数 $\sin tA, e^{tB}$.

三、(10分)求矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解, 这里 i 是虚数单位, $i^2 = -1$.

装

订

线

四、(10分) 已知正规矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求矩阵 A 的谱分解.

五、(10分) 设 A 为一个 $m \times n$ 型的复矩阵, 矩阵的谱范数为

$$\|A\|_2 = \max_j (\lambda_j(A^H A))^{\frac{1}{2}}.$$

证明: 对任意的酉矩阵 $U \in U^{r \times m}$, $V^H \in U^{q \times n}$, 即 $U^H U = I_m$, $V V^H = I_n$, 都有

$$\|A\|_2 = \|UAV\|_2.$$

六、(10 分) 矩阵 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$. A 是正定 Hermite 矩阵, B 是反 Hermite 矩阵.

证明矩阵 $(A - B)$ 是可逆矩阵.

装

订

七、(15分) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3/5 & 1/5 \\ 1/5 & 3/5 \end{bmatrix}$.

(1) 证明 $\sum_{k=1}^{\infty} kA^{k+1}$ 收敛.

(2) 计算矩阵幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} kA^{k+1}$ 的收敛和.